САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ
«ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ДИСЦИПЛИНА Проектирование информационных систем

ТЕМА История методологий MRP II – ERP

Студент 4 курса
факультета заочного и вечернего обучения
направление подготовки
Прикладная информатика
Михайлов И. Р.
Ф.И.О.

2026 год

Регистр №_____ «_____» _____2026 г.
дата поступления работы в Институт
ОЦЕНКА_____ «_____» _____2026 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-РЕЦЕНЗЕНТ_____/_____
подпись *фамилия четко*

- -
(*линия отреза***)**

Студент 4 курса Михайлов И. Р.
(Ф.И.О.)
факультета заочного и вечернего обучения направление подготовки Прикладная информатика

дисциплина Проектирование информационных систем
тема История методологий MRP II – ERP

Регистр. №_____ «_____»_____2026 г.
дата поступления работы в Институт
ОЦЕНКА_____ «_____» _____2026 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-РЕЦЕНЗЕНТ_____/_____
подпись *фамилия четко*

Оглавление

Введение 3

Возникновение и развитие методологии MRP 5

Эволюция MRP II и формирование концепции ERP 8

ERP система на примере 1С: Предприятие 11

Современный этап развития корпоративных систем 13

Заключение 15

Список литературы 16

Введение

Современные предприятия активно внедряют цифровые технологии в процессы управления производством, финансами и материальными ресурсами. Одним из ключевых результатов цифровизации стало развитие корпоративных информационных систем, предназначенных для планирования и контроля деятельности организации. Особый интерес представляет изучение истории развития методологий управления ресурсами предприятия — от MRP до ERP.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях конкуренции и цифровой трансформации экономики предприятиям необходимо эффективно управлять своими ресурсами. Методологии MRP, MRP II и ERP стали основой современных систем автоматизации управления. Понимание их исторического развития позволяет лучше разобраться в принципах построения современных корпоративных информационных систем.

Объект исследования - корпоративные информационные системы управления предприятием.

Предмет исследования - процесс развития методологий MRP, MRP II и ERP и их влияние на формирование современных систем управления.

Проблема исследования заключается в необходимости систематизации знаний о развитии методологий управления ресурсами предприятия и определении их роли в современных условиях цифровизации.

Цель исследования - изучить историю развития методологий MRP, MRP II и ERP, а также определить их значение для современных информационных систем управления предприятием.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Рассмотреть предпосылки возникновения и основные принципы MRP
- Изучить развитие методологии MRP II
- Проанализировать формирование концепции ERP и её дальнейшее развитие, включая интеграцию с современными решениями, такими как PLM-системы

Возникновение и развитие методологии MRP

Методология MRP возникла как ответ на проблему планирования материальных ресурсов в условиях роста объёмов и сложности производства.

MRP система (Material Requirements Planning, планирование потребности в материалах) - это компьютеризированная система управления производственными ресурсами, которая позволяет оптимизировать процессы закупки материалов и планирования производства. Она анализирует текущие запасы, потребности в материалах и сроки их поставки, чтобы обеспечить бесперебойное производство. [8]

Такая система помогает предприятиям прогнозировать потребности и планировать закупки, основываясь на спецификациях изделия, данных о запасах и планах производства.

Рисунок 1 Пример MRP системы

Методология MRP появилась в начале 1960-х годов как результат развития вычислительной техники и необходимости обрабатывать большие объёмы данных для планирования производства. До этого для управления запасами применялись более простые методы, такие как экономичный размер заказа (EOQ) или метод точки повторного заказа. С внедрением компьютеров

появилась возможность автоматизировать расчёты потребности в материалах, что обеспечило предприятиям более точное планирование и сокращение избыточных запасов.

Основные функции классической MRP-системы включают:

- Расчёт потребности в материалах на основе планов производства и структуры изделия (BOM — Bill of Materials)
- Определение сроков и объёмов закупок
- Управление запасами для обеспечения своевременного снабжения производства без лишних затрат

MRP существенно улучшило управление материальными ресурсами предприятия, позволив сократить уровни запасов при одновременном снижении задержек в производстве. Однако сама методология была ориентирована преимущественно на материальные ресурсы и не охватывала другие значимые ресурсы, такие как рабочая сила, оборудование и финансовые потоки, что со временем стало ограничивать её эффективность в условиях комплексного управления предприятием. [5]

Развитие и усложнение производственных процессов в 1970-1980-е годы потребовали расширения возможностей MRP. В результате возникла методология MRP II (Manufacturing Resource Planning), которая представляет собой более широкую концепцию планирования ресурсов производства компании: она включает операционное и финансовое планирование, управление заказами, ресурсами оборудования и персонала, а также моделирование производственных процессов. MRP II стала логическим продолжением MRP, расширив охват ресурсов предприятия и интегрировав в единый процесс планирования.

MRP системы использовались в компаниях разных отраслях у которых была потребность в повышении эффективности складских помещений и уменьшении затрат на закупку. Использование MRP привело к переходу от ручных таблиц на специализированное ПО, что позволило увеличивать объёмы производства без пропорционального роста административных затрат.

Таким образом, методология MRP стала первой частью эволюции корпоративных систем управления, сосредоточив внимание на материальных потребностях, и заложила основу для развития более комплексных систем, охватывающих все ресурсы предприятия.

Немаловажным преимуществом MRP систем является точное прогнозирование потребностей в материалах и повышенную прозрачность процессов снабжения и производства.

Эволюция MRP II и формирование концепции ERP

Развитие производственных процессов и усложнение задач управления материальными ресурсами потребовало расширить функциональные возможности классической методологии MRP. Это привело к формированию методологии MRP II.

MRP II (Manufacturing Resource Planning, планирование производственных ресурсов) - стратегия производственного планирования, обеспечивающая как операционное, так и финансовое планирование производства, обеспечивающая более широкий охват ресурсов предприятия (планирование не только в материальном, но и в денежном выражении). [2]

Методология MRP II является стратегией производственного планирования, обеспечивающей интеграцию основных элементов производственного процесса. Основная цель MRP II — не только рассчитать потребность в материалах, но и обеспечить эффективное использование всех ресурсов предприятия (сырьё, оборудование, рабочая сила), а также учитывать финансовые аспекты производства. Эта методология реализуется через комплекс систем и управленческих практик, которые объединяют данные с различных подразделений предприятия для формирования согласованного плана производства.

Важным аспектом развития MRP II стало внедрение модульных информационных систем, которые позволяют предприятиям обрабатывать данные по различным областям деятельности, включая планирование производства, управление запасами, учёт заказов и логистику. Это позволило предприятиям получить более полную картину производственной деятельности и повысить точность планирования.

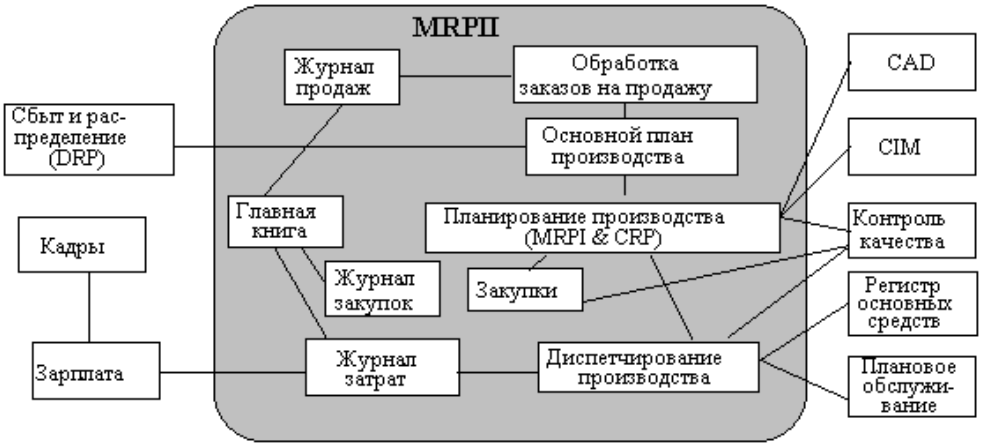

Рисунок 2 Пример системы MRP II

Переход от MRP II к более широким корпоративным системам управления произошёл в конце 1980-х - начале 1990-х годов, когда аналитики и разработчики программного обеспечения начали использовать термин ERP.

ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) - организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности. [1]

Основной задачей ERP-систем является управление и автоматизация всех основных функций организации - от финансового и бухгалтерского учёта до управления складом, продажами, кадрами и цепочками поставок - с использованием централизованной базы данных.

Рисунок 3 Пример структуры системы ERP

Концепция ERP возникла как логическое расширение MRP II, поскольку она включала управление всеми ресурсами предприятия, а не только производственными. В ERP-системах модульный принцип позволяет предприятиям объединять информацию из различных функциональных областей в одной системе, обеспечивая непрерывный информационный поток между подразделениями и повышая качество управленческих решений.

Методология MRP II стала следующим этапом развития MRP, расширив область планирования ресурсов за пределы материальных запасов и включив в себя другие ключевые элементы производственной деятельности. На основе MRP II возникли ERP-системы, обеспечивающие комплексную автоматизацию управления всеми ресурсами предприятия за счёт интеграции функциональных модулей и централизованной базы данных.

ERP система на примере 1С: Предприятие

ERP-система — это программный комплекс, который объединяет данные и процессы различных областей деятельности, таких как финансы, производство, склад, закупки, продажи, управление персоналом и другие, обеспечивая централизованное управление компанией и принятие управленческих решений на основе единой базы данных.

Одним из наиболее распространённых ERP-решений на отечественном рынке является продукт 1С:ERP — ERP-система, разработанная на платформе 1С:Предприятие и предназначенная для автоматизации управления предприятием. 1С:Управление предприятием позволяет автоматизировать широкий спектр бизнес-процессов, включая бухгалтерский и финансовый учет, управление запасами, производство, планирование бюджета, управление закупками и продажами, а также CRM и HR-функции.

В ERP-системе 1С:Управление предприятием документ «Заказ клиента» служит основой для управления продажами и последующей работой склада. Он фиксирует договорённости с покупателем о поставке товаров, сроки, количество и условия оплаты. На его основе система автоматически рассчитывает обеспечение товара и подготавливает дальнейшие документы для складской обработки и отгрузки.

При оформлении заказа в документе указываются:

- Товары, которые покупатель хочет заказать
- Склад (или группа складов), с которого планируется отгрузка
- Сроки выполнения заказа и условия оплаты

Система может автоматически рассчитывать и резервировать товары на складах в момент создания заказа, чтобы обеспечить наличие продукции на момент отгрузки.

После ввода заказа ERP-система 1С:Управление предприятием анализирует остатки на складе и автоматически формирует резерв для данного документа. Пользователь видит в интерфейсе, сколько единиц товара и на

каком складе доступно, и может скорректировать резерв вручную или оставить автоматическое распределение.

На основе заказов система формирует график производства, рассчитывает последовательность операций, потребность в ресурсах, а также учитывает приоритеты и доступные мощности. ERP-алгоритмы позволяют оценивать, возможно ли выполнить заказ в срок с учётом текущей загрузки оборудования и доступности материалов, что помогает оптимизировать производственный процесс и избегать простоев.

Преимущество использования ERP-системы заключается в том, что информация об остатках, продажах, заказах и поставках хранится в единой базе данных и обновляется в реальном времени. Это позволяет:

- Мгновенно видеть доступные остатки
- Автоматически генерировать отчёты и анализировать динамику запасов
- Снижать риск ошибок из-за разрозненности данных

ERP-система также автоматизирует отчёты, помогает прогнозировать потребности, оптимизировать закупки и планировать производство на основе реального спроса и остатков.

Таким образом, в ERP-системе (на примере 1С) процессы склада и заказов клиентов и поставщиков тесно связаны. Заказ клиента инициирует резервирование и планирование отгрузки. Система автоматически управляет остатками и сформирует реализацию документов. Учёт остатков ведётся в режиме реального времени, позволяя принимать обоснованные решения.

Помимо 1С на рынке корпоративных программных продуктов представлены и другие ERP-системы, используемые для комплексного управления предприятием:

- Oracle ERP — решение с интегрированными возможностями финансового, производственного и операционного управления
- Microsoft Dynamics 365 — ERP-система с интеграцией CRM и аналитики
- Галактика ERP — российское ERP-решение для управления ресурсами предприятий разных отраслей

Современный этап развития корпоративных систем

Современные корпоративные информационные системы развиваются в направлении не только автоматизации текущих операций предприятия, но и поддержки жизненного цикла продукции с момента возникновения идеи до завершения её эксплуатации. В этом контексте особую актуальность приобретают системы класса PLM (Product Lifecycle Management), предназначенные для управления данными и процессами, связанными с полным циклом создания и сопровождения изделия.

PLM (Product Lifecycle Management, жизненный цикл изделия) — это концепция и программное решение для управления всей информацией, связанной с продуктом на всех этапах его жизненного цикла: от идеи и проектирования до производства, эксплуатации и вывода из эксплуатации. PLM охватывает процессы управления технической документацией, контроля версий, координации инженерных работ и совместной работы различных подразделений, участвующих в создании продукта.

Основная задача PLM-систем — обеспечить прозрачность и согласованность всех данных о продукте, систематизировать техническую информацию и поддерживать эффективное взаимодействие между инженерными, проектными, технологическими и бизнес-подразделениями компании. PLM особенно востребованы в отраслях с длительным циклом разработки сложных изделий, таких как машиностроение, авиация, автомобилестроение и электроника.

PLM и ERP выполняют разные функции, дополняя друг друга в общей корпоративной архитектуре. PLM управляет продуктом на этапе его разработки и жизненного цикла, концентрируясь на инженерных и проектных данных, таких как спецификации, CAD-модели, документы и версии изделия. ERP, в свою очередь, ориентирован на операционное управление ресурсами предприятия, включая финансы, запасы, производство, логистику и продажи.

Рисунок 4 Упрощеная схема 1С:PLM

С точки зрения использования данных, PLM работает с инженерной информацией: спецификациями изделий, чертежами, изменениями конструкции и историей версий, тогда как ERP обрабатывает операционные данные: остатки на складе, финансовые транзакции, заказы клиентов, производственные задания и отчётность.

Современные корпоративные информационные системы включают не только ERP-решения для управления ресурсами предприятия, но и PLM-системы, обеспечивающие управление жизненным циклом продукции от идеи до утилизации. PLM и ERP решают разные, но взаимодополняющие задачи: PLM сосредоточен на данных о продукте и его разработке, тогда как ERP обеспечивает операционное управление ресурсами и бизнес-процессами. Интеграция этих систем позволяет предприятиям достигать высокой эффективности, снижать риски ошибок и обеспечивать сквозное управление продуктом на всех этапах его жизненного цикла.

Заключение

В ходе работы было исследовано развитие методологий управления ресурсами предприятия — от MRP и MRP II до ERP. Показано, что MRP возникла как инструмент планирования материальных потребностей, а MRP II расширила эту концепцию за счёт учёта других ресурсов производства. Дальнейший шаг эволюции — ERP-системы — представляет собой интегрированное решение для управления ресурсами предприятия, включая финансы, склад, логистику и производство, что обеспечивает единое информационное пространство и улучшает принятие управленческих решений.

Кроме того, рассмотрены современные корпоративные системы PLM, предназначенные для управления жизненным циклом продукции: от идеи и проектирования до эксплуатации и утилизации. В отличие от ERP, PLM фокусируется на данных о продукте и процессе его разработки, обеспечивая согласованность инженерной информации, спецификаций и версий изделия.

Таким образом, развитие автоматизированных информационных систем от MRP к ERP и далее к интеграциям с PLM отражает тенденцию перехода от локальных технических решений к комплексным цифровым платформам, которые обеспечивают более высокий уровень автоматизации, взаимосвязи процессов и поддержки управленческих решений.

Список литературы

1. **ERP** [В Интернете] // Википедия. - https://ru.wikipedia.org/wiki/ERP.
2. **MRP II** [В Интернете] // Википедия. - https://ru.wikipedia.org/wiki/MRP_II.
3. **Базовая информационная система. Что, почему и для чего?** [В Интернете] // Програмсоюз. - https://dev.programsoyuz.ru/about.
4. **БИС** [В Интернете] // Програмсоюз. - https://dev.programsoyuz.ru/docs?a=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%91%D0%98%D0%A1.
5. **Википедия** [В Интернете] // MRP. - https://ru.wikipedia.org/wiki/MRP.
6. **Концепция T-FLEX PLM от компании «Топ Системы»** [В Интернете] // T-FLEX. - https://www.tflex.ru/plm/.
7. **Основы систем класса MRP-MRPII** [В Интернете] // Корпоративный менеджмент. - https://www.cfin.ru/vernikov/mrp/mrpmine.shtml.
8. **Управление производственными ресурсами** [В Интернете] // «КОРУС Консалтинг». - https://korusconsulting.ru/infohub/mrp-sistemy-upravlenie-proizvodstvennymi-resursami/.
9. **Управления промышленными предприятиями в стандарте MRP II** [В Интернете] // Корпоративный менеджмент.
10. **Что такое ERP?** [В Интернете] // habr. - https://habr.com/ru/articles/810741/.
11. **Что такое планирование потребности в материалах (ППМ)?** [В Интернете] // sap . - https://www.sap.com/central-asia-caucasus/products/erp/what-is-mrp.html.